



3>SHAKE

足さない練習

選んだ理由をたどり、必要な案だけを残す60分

2026 学生向けワークショップ

@nwiizo 60min

今日使うもの

筆記具を用意してください。ワークシートは1人1枚です。

生成AIを使えるスマートフォンやパソコンがあれば、候補と見落としを探す補助に使えます。有料版は不要で、使わなくても最後まで参加できます。

個人を特定できる情報や、他人に知られたくない内容は入力しません。出力は、確かめる前の推測として扱います。



60分後にできること

思いついた案を、実際の出来事から判断できるようになります。

小さく試す・すでにあるものを使う・今回は足さない

この3つを、理由と次の確認とともに選びます。



60分の流れ

0～11分

入口
目的を確認

11～19分

考え方
ジョブと手段

19～55分

個人ワーク
流れ・依存関係・成熟度から
足さない案を決める

55～60分

確認
次の一步と振り返り

グループは作りません。自分の経験を使わない人は、全編で共通事例に取り組めます。共有は希望者だけです。



題材：発表練習の場所探し

4人の学生が、次の授業で発表を控えていました。開始まで90分です。

食堂は混雑し、図書館の共同学習室は満室でした。1人が「空いている教室が分かる地図を大学に用意してほしい」と話します。

4人は校舎内を20分歩き、最後は屋外で練習しました。

この事例を、参加者それぞれが1人で読み解きます。

「空き教室の地図を用意する」が、もう答えでしょうか。



便利そうな案ほど足しやすい

地図に検索、絞り込み、お気に入り、口コミ、割引情報を足せば、充実して見えます。

ただし、当日の利用状況が古ければ、学生は結局歩いて確かめます。読む情報と比べる候補だけが増えるかもしれません。

案の数ではなく、望む進歩と流れの変化で選ぶ。



人は何を進めたくて選ぶのか

ジョブ理論で、判断の基点を作ります。

ジョブは状況の中で望む進歩

人は、今の状態から望む状態へ進むために、道具、サービス、人の助け、習慣などを生活へ取り入れます。この「状況の中で成し遂げたい進歩」をジョブと呼びます。

大学1年生

人の属性

≠

発表まで90分で、練習場所がない

選択が起きた状況

出典：Christensen Institute, Jobs to Be Done Theory
Clayton M. Christensenほか, *Competing Against Luck*, 2016



進歩には作業以外も含まれる

実用

45分以内に発表を通して練習する

感情

準備不足の不安を減らす

周囲との関係

仲間に迷惑をかけずに準備する

3つを想像で埋めません。出来事や本人の言葉に現れたものだけを残します。



選択を動かす力と止める力

現状からの押し出し

食堂も図書館も使えなかった（事実）

新しい状態への引力

最後まで練習したい（事実）

今のやり方への慣れ

不明。本人へ聞く

新しいやり方への不安

不明。本人へ聞く

魅力を足すより、慣れや不安を小さくするほうが効く場合もあります。

出典：Christensen Institute, The Teacher's Quest for Progress



未来の希望より最近の一回を聞く

「こんなものがあれば使いますか」への返事だけでは、実際の選択は分かりません。

最初に困ったのはいつか。直前に何をしていたか。ほかに何を試したか。何が決め手になったか。

起きたこと
事実

+

自分の解釈
推測

+

次に聞くこと
不明

参考：Rob Fitzpatrick, *The Mom Test*, 2013



ジョブは手段を決める答えではない

ジョブは、複数の手段を比べる基準です。その間に「満たしたい状態」を置くと、最初に出た案へ固定されにくくなります。

状況の中で望む進歩



満たしたい状態



手段と、それを支える要素



手段はデジタルな道具だけではない

人に尋ねる、紙にまとめる、決まりを変える、別の場所を使う、今のやり方を続ける。どれも進歩を助ける候補です。

手段を広く比べるから、新しく足さない選択もできる。

ジョブの一文は手段を消して書く

[具体的な状況] のとき、[望む進歩] したい。

そうすれば、[自分や周囲にとって大切な結果] を得られる。

仮説：発表までの時間が限られ、全員での練習が残っているとき、**話せる場所をすぐに確保したい**。そうすれば、練習を最後まで終え、準備できた感覚を持って授業へ向かえる。



案が役立つまでをたどる

Architecture for Flowの見方で、足さない理由を確かめます。

描く前に範囲を決める

今回の内側

発表前の90分

4人の学生

話せる場所の確保

今回の外側

食堂の割引

発表資料のデザイン

次学期の予約制度

外側へ置いた案は捨てません。別の状況とジョブで調べます。

出典：[Susanne Kaiser, Architecture for Flow, 第1章](#)



2つの図は別の問いに答える

As-Isのフロー

何がどの順に起き、どこで待ち、戻り、迷ったかを見る。

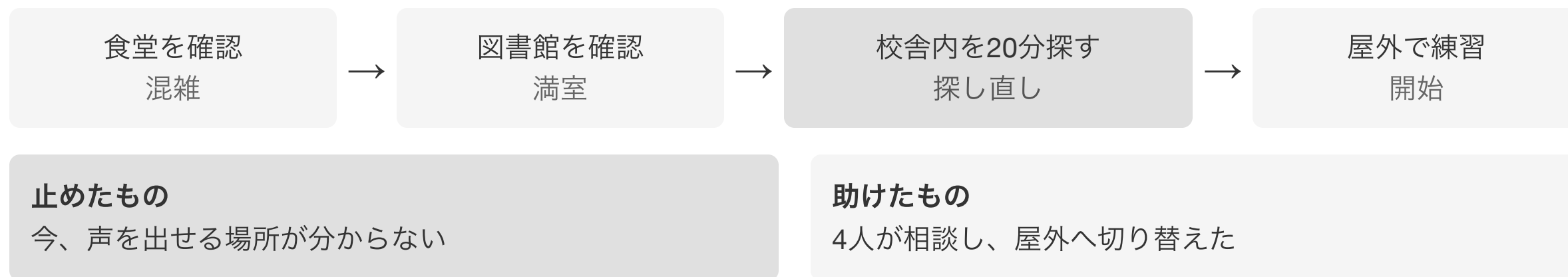
簡易ワードリーマップ

何が何を必要とし、どの程度確立しているかを見る。

横軸は作業の順番ではありません。マップは構成図とも分けます。



As-Isで流れを止めた箇所を探す



出典：Susanne Kaiser, *Architecture for Flow*, 第8章

制約でない場所を磨いても流れは変わらない

当日の利用状況が分からないまま、検索結果の並べ替えやお気に入り登録を足しても、20分の探し直しは残ります。

最大の待ちや手戻りを決める箇所が**制約**。

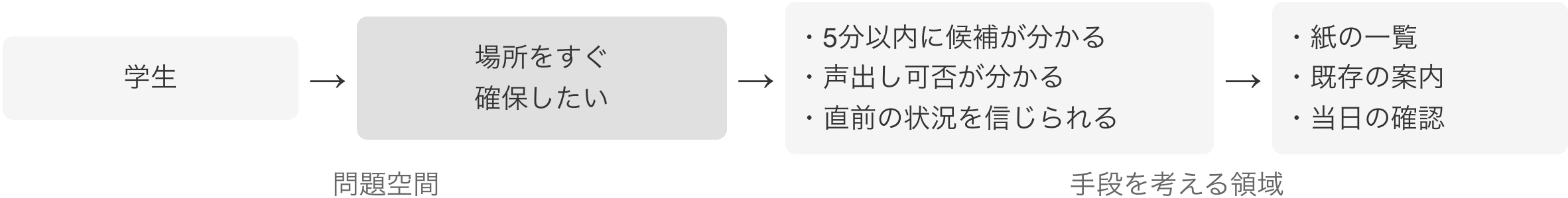
今回は、そこへ直接働く案だけを残します。

出典：Susanne Kaiser, *Architecture for Flow*, 第6章「制約の管理」

参考：Eliyahu M. Goldratt, Jeff Cox, *The Goal*, 3rd ed., 2004



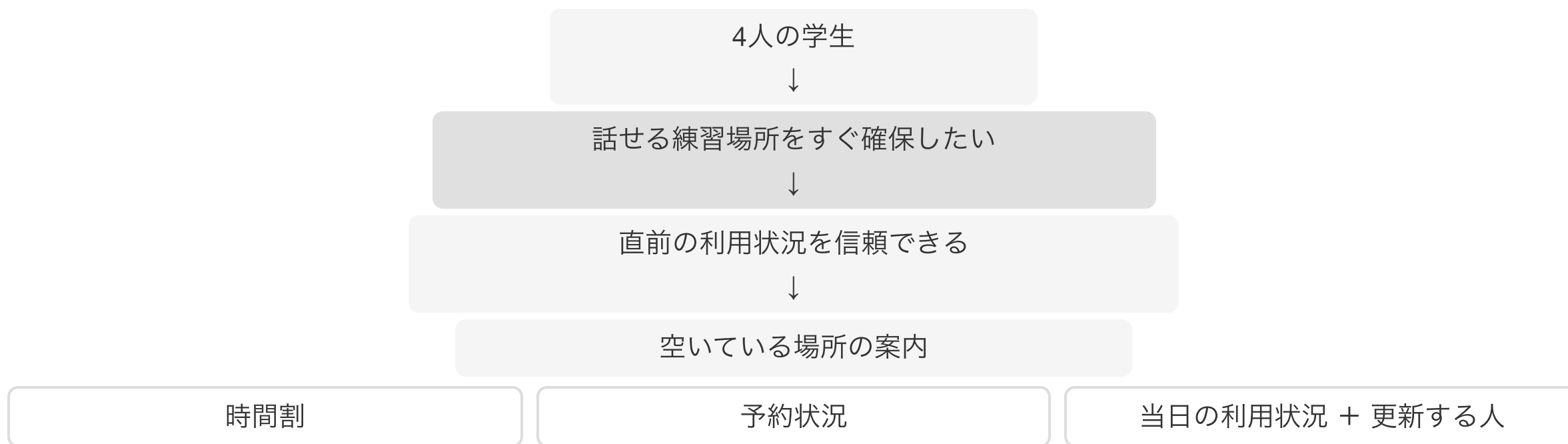
問題と手段の間に必要な状態を置く



同じ必要な状態を満たせるなら、見た目の違う手段も比べられます。

出典：Susanne Kaiser, Architecture for Flow, 第1章

役立つまでの依存関係を縦にたどる



線をたどれない案は範囲外。更新する人と時期が不明な情報は支え続けられません。

依存関係は3種類に分ける

種類	止まり方	例
仕組み	ほかの道具や情報が動かない	案内が時間割を必要とする
知識	特定の人へ聞くまで進めない	声出し可否を職員だけが知る
順番	先の確認が終わるまで進めない	利用許可を待つ

案を一つ足すと、表から見えない更新、確認、調整も増えることがあります。

出典：Susanne Kaiser, *Architecture for Flow*, 第6章「依存関係の分析」



横軸は成熟度に合う扱いを選ぶためにある

探索中

小さく試す

学内固有

固有の価値を確かめる

既存から選べる

比較して使う

共通基盤

安定利用する

新しいほど優れているという順位ではありません。オンライン通話や地図表示は既存のものを使い、大学ごとに異なる当日の利用状況へ学ぶ時間を使います。

出典：[Susanne Kaiser, Architecture for Flow, 第1章](#)



成熟していても自分たちには難しいことがある

世の中で広く使われている手段でも、自分たちに経験や知識がなければ、すぐ扱えるとは限りません。

横軸の位置と、**自分たちが今扱えるか**は別々に確認する。

既存のものを使う場合も、小さく試し、必要な知識と支援を確かめます。

出典：[Susanne Kaiser, Architecture for Flow, 第6章](#)



減らすのは避けられる認知負荷

種類	発表練習の例	扱い
課題そのもの	声出し可否と4人の集合を判断する	見やすく残す
提示から生まれる	割引を読み、不要な候補を比べる	減らす
理解するため	地図の記号や利用ルールを覚える	次回も役立つ範囲で残す

安全や利用条件まで消さず、目的と関係のない読み比べを減らします。

出典：Susanne Kaiser, *Architecture for Flow*, 第5章「認知負荷と精神的ワークロード」

本書のチーム認知負荷を、ユーザーの選択場面へ応用しています。参考：Steve Krug, *Don't Make Me Think, Revisited*, 2014



最初の支えは一枚の紙でもよい

候補の場所、声出しの可否、確認時刻を一枚にまとめ、3人が5分以内に場所を選べるか試します。

利用者にとってちょうど十分な支えから始める。

結果を見直す日も決めます。学びが戻るまでを短くし、分かったことに合わせてマップを直します。

出典：[Architecture for Flow](#) 第6章、第11章



ここから一人で書く

不明点と判断理由を残す時間です。

個人ワーク 19～26分

共通事例のAs-Isを見る

事例文の「実際に起きたこと」へ下線を引きます。本文から分からないことには「？」を付けてください。

食堂を確認 → 図書館を確認 → 校舎内を20分探す → 屋外で練習

待ち、手戻り、迷いに印を付け、最大の制約を一つ選びます。流れを助けたものも一つ残してください。

個人ワーク 26～32分

最近の一回を4つの力で読む

使い始めた、やめた、別のやり方へ変えた経験を一つ選びます。共通事例を続けても構いません。

いつもの状態 → 違和感 → 探し始めた瞬間 → 候補 → 決め手 → 選んだ後

押し出し、引力、慣れ、不安を探します。思い出せない箇所は「不明」、自分で補った箇所は「推測」と書きます。



個人ワーク 32～37分

ジョブを一文にする

[具体的な状況] のとき、[望む進歩] したい。

そうすれば、[大切な結果] を得られる。

場所、時間、きっかけがあるか。特定の道具へ答えを固定していないか。終わった後の変化が分かるか。この3点で読み直します。



個人ワーク 37～42分

範囲と必要な状態を書く

誰の、どの状況とジョブまで扱うかを枠で囲みます。今回扱わないものは枠の外へ置きます。

ジョブを進めるために満たしたい状態を**3つ以内**で書く。道具やサービスの名前は、まだ入れない。

その状態が満たされれば、別の手段でも進めますか。



個人ワーク 42～50分

手段と支える要素を置く

共通事例なら「4人の学生 → 場所の確保 → 紙の一覧 → 時間割」とつなぎます。

4人の学生に見えやすい

ユーザー・ジョブ・必要な状態

なぜ必要か ↓

手段

何に依存するか ↓

支える要素 仕組み・知識・順番

4人の学生に見えにくい

探索中

学内固有

既存から選べる

共通基盤

成熟 →

理由を書けない線、位置が分からないものには「？」を付けます。



生成AIは見落とし探しに使える

次の「望む進歩」と「必要な状態」を助ける手段を、異なる方向から3つ挙げてください。それぞれが役立つために必要な情報、人の判断、場所、決まりも挙げてください。不明な点は推測と明記してください。

返ってきた案は、そのまま採用しません。実際の出来事、ジョブ、最大の制約まで線をたどれるかを自分で判断します。

個人ワーク 50～55分

最初の3つで案を絞る

1 範囲とジョブ

今回の内側にあり、ジョブまで線をたどれるか。

2 最大の制約

最大の待ちや手戻りへ直接働くか。

3 認知負荷

関係のない情報、比較、記憶、判断を増やさないか。



残った案の扱いを決める

4 依存関係

必要な情報、知識、順番を支え続けられるか。

5 成熟度と学び

すでにある手段を使うか、小さな実験で先に確かめられないか。

小さく試す / すでにあるものを使う / 今回は足さない



足さない理由を一つ選ぶ

範囲外

ジョブにつながらない

制約に効かない

迷いを増やす

支え続けにくい

すでにある

外した案は別の状況で役立つかもしれません。今回は判断に含めないという意味です。



個人ワーク 55～59分

最小の確認を決める

[誰] が [どの状況] で [小さな手段] を使うと、
[どの行動や結果] が変わるかを確認める。

「使いたいと思うか」だけで終わらせません。選ぶまでの時間、迷った場所、元のやり方へ戻った理由など、観察できる行動を一つ決めます。

1日から1週間で試し、結果を見直す日も書きます。



個人ワーク 59～60分

次の問いを持ち帰る

次に案を足したくなったとき、私は最初に

「

」

と尋ねる。

共有は希望者だけです。ワークシートは持ち帰ってください。



必要な案だけを残す

ジョブ理論で、状況の中で望む進歩を定めます。必要な状態を挟み、手段を一つへ固定しません。

As-Isの流れと簡易マップを使い、最大の制約、依存関係、成熟度、避けられる認知負荷を確かめます。

足さない判断は終わりではない。次に何を確かめるかを絞る判断です。

ジョブ理論の参考資料

- [Jobs to Be Done Theory, Christensen Institute](#)
- [The Teacher's Quest for Progress, Christensen Institute](#)
- [Know Your Customers' “Jobs to Be Done”, Harvard Business Review](#)

Architecture for Flowの参考資料

- Susanne Kaiser, *Architecture for Flow: Adaptive Systems with Domain-Driven Design, Wardley Mapping, and Team Topologies*, Addison-Wesley Professional, 2025
- [Architecture for Flow 日本語版](#) 第1章、第2章、第5章
- [Architecture for Flow 日本語版](#) 第6章、第8章、第11章



判断を補う4冊

- Clayton M. Christensenほか, *Competing Against Luck*, HarperBusiness, 2016
状況の中で望む進歩から、選ばれた理由を考える。
- Rob Fitzpatrick, *The Mom Test*, 2013
未来の賛否より、過去の行動と具体的な出来事を聞く。
- Eliyahu M. Goldratt, Jeff Cox, *The Goal*, 3rd ed., 2004
全体の流れを決める制約へ、先に働きかける。
- Steve Krug, *Don't Make Me Think, Revisited*, New Riders, 2014
利用者へ不要な迷いを背負わせない。



3>SHAKE

足さない練習

必要な案だけを残し、次の確認へ進む

ありがとうございました

@nwiizo